
Problème 1: L'ensemble des valeurs d'adhérence.

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

À rendre au plus tard le 26 septembre 2025.

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle.

1. Question préliminaire :

a. Soit $\varepsilon > 0$ et soit ℓ un réel tel que $]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[$ contient une valeur d'adhérence de u . Montrer que $u^{-1}(]\ell - \varepsilon; \ell + \varepsilon[)$ est infini.

b. Dédire de ce qui précède que l'ensemble des valeurs d'adhérence de u est une partie fermée de $\mathbb{R}$.

2. Soit c un réel qui n'est pas valeur d'adhérence de u , tel que $a < c < b$ où a et b sont deux valeurs d'adhérences de u .

Montrer qu'il existe $r > 0$ tel que les ensembles $u^{-1}([c + r; +\infty[)$ et $u^{-1}(]-\infty; c - r])$ sont infinis, et leur réunion contient tous les entiers sauf peut-être un nombre fini.

3. Dans cette question on suppose que $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ et que u possède deux valeurs d'adhérences distinctes a et b , avec $a < b$.

Démontrer que $[a; b]$ est contenu dans l'ensemble des valeurs d'adhérences (on pourra raisonner par l'absurde).

4. Application En utilisant ce qui précède définir une suite $u : \mathbb{N} \rightarrow [0; 1]$ dont l'ensemble des valeurs d'adhérence est $[0; 1]$ (on pourra prendre $u_n = f(n)$ où $f : [0; +\infty[\rightarrow [0; 1]$ est une fonction oscillante choisie pour que l'oscillation tende vers 0).